

02. 시스템

운반·스테이션·손님·VRAM·평가의 단일 규칙

문서 02

대상: 생성형 AI 비경험자 중심 PC 브라우저 프로토타입

개정일: 2026-08-08 (현재 구현 기준으로 기획서 재정렬)

기준 코드: KitchenSession · KitchenScene · TutorialGuide · rounds r00~r06

문서 목적

이 개정본은 ‘앞으로 만들 게임’이 아니라 지금 플레이 가능한 게임을 기준으로 쓴다. 장르는 Overcooked형 캐릭터 운반 + 모듈 칩 슬롯 + VRAM 효율 점수다. 구기획의 포트 드래그 DAG·캐릭터 미조작·장치 배치 중심 서술은 폐기한다.

공통 원칙: 게임이 먼저, AI 학습은 결과다. HUD에는 게임 용어(주문서·칩·VRAM)만 쓰고, 실제 Prompt/LoRA 등 전문 용어는 도감성 데이터·기획 표에서만 대응한다. 실모델/API는 쓰지 않는다.

1. 기본 용어와 전문가 대응

실제 AI 개념	게임 용어	플레이어가 느끼는 효과
Prompt	주문서	손님 요청.X로 다시 읽고 결과와 비교한다.
Negative Prompt	금지 목록 칩	모자 등 원하지 않는 요소를 줄인다.
Checkpoint / Model	그림 제작기 칩	생산에 필수. 기본 그림을 만든다.
LoRA	스타일 가공기 칩	동화풍 등 그림체를 바꾼다.
ControlNet	구도 설계기 칩	중앙 배치 등 구도를 맞춘다.
Upscaler	선명화 칩	흐림을 줄이고 선명 점수를 올린다.
QC / Guard	품질 검사기 칩	검사·품질 밴드에 기여한다.
VRAM / Cost	VRAM	생산마다 슬롯 칩 비용 합을 소모한다.

2. 조작

입력	동작
WASD / 방향키	이동 (속도 220). C 대시(속도 780, 0.12초, 쿨다운 0.55초).
Z	가장 가까운 대상과 상호작용(범위 70). 손님·입력기·슬롯·생산·출구·왼쪽 선반·궤 선반·분석기·바닥. 찬 슬롯+칩 소지 시 스왑. 분석 모달이 열려 있으면 Z로 닫기.
Z (빈 곳)	들고 있는 주문서/칩/이미지를 발 앞에 내려놓기. 빈손이면 바닥 물건 집기. 주변에 대상도 없고 손도 비면 반응 없음(에러 없음).
X	주문서 또는 완성 이미지를 들고 있을 때만 들여다보기 모달.

3. 주방 스테이션과 생산 흐름

맵 960×580. 상단 카운터(손님), 왼쪽 세로 칩 선반, 하단 컨베이어 생산 라인. 구매 시 우측 칩 선반·분석기·주문 분석기.

스테이션	역할	규칙
손님 카운터	주문서 수령 / 이미지 전달	이미지 customerId가 일치해야 전달. 틀림 거절.
입력기	주문서 투입	주문서를 들고 Z. 이미 있으면 거부.
슬롯 ×3	모듈 칩 장착	빈 슬롯에 꽂기, 찬 슬롯은 스왑. 생산 중 변경 불가.
생산기	생산 시작	입력 주문서 + 슬롯에 image-maker 필수.
출구	완성 이미지 수거	생산 완료 후 폴라로이드를 집어 손님에게.
칩 선반(왼쪽)	해금 칩 재고	세로 정렬. 라운드당 타입 1개. 집으면 ‘없음’, 라인 리셋 시 복구.
칩 선반(우측)	동선 단축	칩 선반 확장 업그레이드 구매 후. 동일 재고 규칙.
분석기 / 주문 분석기	조건 분석	구매 후 배치. 칩 이름 비공개. Z로 열고 닫기.
바닥	임시 보관	Z로 내려놓기/집기. 손님 이탈 시 그 손님 주문서·이미지는 제거, 칩은 유지.

4. 손님 시스템

요소	값 / 동작
동시 대기	최대 2명
인내심	기본 45초 × (1+커피머신 보너스). 대기 중 감소. r00(isTutorial)은 감소·이탈 없음.
스폰	라운드 시작 1명. 이후 쿨다운 약 2.5초(서빙/이탈 후 단축)로 목표 인원까지.
말풍선	머리 위 한 줄 프롬프트(길면 말줄임). 주문서 집으면 숨김.
이탈	인내심 0 → left. 관련 주문서/이미지(손·입력·출구·바닥) 정리. 생산 중이면 해당 입력 취소.
납품 보상	실패 +0. 성공 +100. 완벽(조건 전부 충족=통과 시) +50. 인내심≥50% +20. 최대 170. 라운드 정산 크레딧과 별도.

5. VRAM · 생산 · 점수

규칙	상세
소모 시점	생산 완료 시 슬롯에 꽂힌 칩 vramCost 합을 누적.
소프트 제약	예산 초과해도 생산 가능. 초과량에 비례해 생산 시간 배율 상승(상한 약 2.5×).
생산 시간	시물 처리시간×0.35(최소 0.8초)×슬로우다운×(1-생산기 업그레이드 감소).
이동/딜레이	작업화: 이동속도 배율. 작업 장갑: 상호작용 딜레이(기본 120ms) 감소.
라운드 점수(100)	납품 40 + VRAM효율 40 + 이탈방어 10 + 예산준수 10.
효율	이상적 VRAM(주문별 최소 칩 비용 합) / 실제 사용량.
등급	$S \geq 90$ / $A \geq 75$ / $B \geq 60$ / $C \geq 40$ / D . 정산 크레딧 = baseReward + 등급보너스 + 성공납품×10.
재도전	이미 클리어한 라운드는 정산 크레딧 절반, bestScore는 갱신.

6. 준비 타임 · 공장 업그레이드

업그레이드 구매는 라운드 플레이 중이 아니라 준비 타임(#prep-modal)에서만 한다. 정산 후 ‘준비 타임 →’ 또는 메뉴 ‘이어서 하기’로 진입. 처음부터 7종 모두 목록에 보이며, 잔액·최대 레벨만 검사한다(라운드 클리어 해금 게이트 없음). 세이브 upgradeLevels에 유지, 새 게임 시 초기화.

업그레이드	최대	가격(요지)	효과
작업화	Lv.3	100/250/500	이동속도 +5/10/15%
작업 장갑	Lv.3	100/250/500	상호작용 딜레이 -10/20/30%
커피머신	Lv.3	150/350/600	손님 인내심 +10/20/30%
생산기 업그레이드	Lv.3	200/400/700	생산시간 -10/20/30%
칩 선반 확장	1회	400	우측 킷 선반 최대 3칸
분석기	1회	600	결과물 조건 일치표(칩 이름 비공개)
주문 분석기	1회	800	주문서 구조화 조건(칩 이름 비공개)

7. 결과 생성

GenerationSimulator가 칩 ID 목록으로 태그·점수를 결정적으로 계산한다. 미리보기는 CSS 절차적 연출(스타일·모자·구도·선명·검사 + 품질 밴드 lo/mid/hi). 실모델·네트워크 호출 없음.

인과성: 그림 제작기 없이는 생산 불가. 스타일/금지/구도/선명/검사 칩은 해당 조건·점수에만 기여한다. 불필요 칩은 VRAM만 늘려 효율·예산을 깎는다. 손에 든 아이템은 플레이어 스프라이트보다 항상 위에 그린다.